

특허출원 기술 개요

생성형 인공지능의 구조적 평가 및 선택적 검증을 위한 제어 아키텍처

발명자: 김경수 (Kyung Su Kim)

대한민국 특허출원번호: 10-2026-0150359

출원일: 2026.08.11

상태: 특허출원 중 (Patent Pending)

1. GGM과의 이론적 배경

본 발명의 기술적 아키텍처는 저자가 제안한 GGM(Generative General Methodology)의 철학적·구조적 연구를 인공지능 정보처리 영역으로 확장·응용하는 과정에서 발전하였다.

GGM은 Difference, Structure, Structural Preservation, Attribution 등 구조의 형성·보존·귀속에 관한 개념적 관계를 탐구하는 일반적 방법론적 체계이다. 본 발명은 이러한 이론적 배경 가운데 구조 상태의 변화, 관계의 보존, 생성 정보의 근거 귀속 및 구조적 평가와 관련된 문제의식을 생성형 인공지능의 환각 억제와 선택적 검증이라는 구체적인 기술 문제에 적용한다.

이에 따라 본 발명은 GGM 자체를 특허의 대상으로 하는 것이 아니라, GGM에서 발전된 구조적 관점을 생성형 인공지능의 정보처리 및 제어에 적용하여 구현 가능한 기술적 아키텍처로 구체화한 응용 사례로 위치한다.

특허의 구체적인 기술적 구성과 권리범위는 대한민국에 출원된 해당 특허의 명세서 및 청구범위에 따른다.

2. 기술 개요

본 기술은 생성형 인공지능의 환각 가능성을 낮추고 검증 과정의 효율성을 향상시키기 위한 정보 생성 제어 아키텍처에 관한 것이다.

기존의 생성형 인공지능 검증 방식은 최종 출력 전체를 다시 검사하거나 단일한 신뢰도 평가에 의존할 수 있으며, 이 경우 생성 과정에서 관계가 변형되는 문제와 생성 내용이 적절한 근거에 의해 지지되지 않는 문제를 서로 구별하여 다루기 어려울 수 있다.

본 발명은 이러한 문제를 다루기 위해 생성 과정의 정보 상태와 그 변화를 구조적으로 관리하고, 생성 결과에 대한 서로 구별되는 평가 관점을 이용하여 생성 상태를 평가한 후 그 결과에 따라 필요한 검증 및 생성 제어를 선택적으로 수행하는 구조를 제안한다.

3. 핵심 기술 개념

본 기술은 생성형 인공지능의 생성 과정을 연속적인 구조 상태의 변화로 취급한다.

각 구조 상태에는 생성 과정에서 관리되는 정보 요소, 이들 사이의 관계, 관련 근거 및 출처 추적정보 등이 포함될 수 있다.

시스템은 구조 상태의 변화 과정에서 선행 정보의 중요한 관계가 후행 상태에서도 적절히 유지되는지와 생성된 정보가 이용 가능한 근거에 의해 적절하게 지지되는지를 서로 구별되는 관점에서 평가한다.

이러한 평가 결과는 생성 상태의 구조적 안정성을 판단하고 추가적인 검증 또는 생성 제어가 필요한지를 결정하는 데 이용된다.

4. 선택적 검증

본 발명의 주요 목적 중 하나는 모든 생성 결과를 동일한 수준으로 다시 검증하는 대신, 추가적인 검증이 필요한 부분을 선택적으로 식별하여 검증 자원을 배분하는 것이다.

평가 결과 생성 상태가 안정적인 것으로 판단되는 경우 생성을 계속하거나 출력을 허용할 수 있으며, 추가적인 확인이 필요한 경우 관련 부분에 대한 검증을 수행할 수 있다.

보다 높은 위험이 확인되는 경우에는 추가적인 정보 검증, 재추론, 이전 상태로의 복귀, 출력 수정 또는 출력 억제 등의 생성 제어가 수행될 수 있다.

검증 결과는 다시 구조 상태에 반영되어 후속 평가 및 생성 제어에 이용될 수 있다.

5. 적용 가능 분야

본 기술은 특정 생성형 인공지능 모델의 내부 구조에 한정되지 않는 제어 아키텍처로 설계되었다.

적용 가능한 시스템에는 다음이 포함될 수 있다.

- 대규모 언어모델 기반 생성형 인공지능
- 멀티모달 생성 시스템
- 검색증강생성(RAG) 시스템
- 에이전트형 인공지능
- 질의응답 시스템
- 코드 생성 시스템
- 외부 도구 호출형 인공지능

구조 상태는 모델 내부의 비공개 추론내용에 한정되지 않으며, 제어 시스템이 관리할 수 있는 문장, 주장, 관계, 근거, 도구 실행 결과 및 기타 관찰 가능한 정보 표현을 이용하여

구성될 수 있다.

6. 기술적 목적

본 발명이 지향하는 기술적 목적은 생성형 인공지능의 생성 과정에서 발생할 수 있는 관계 왜곡 및 근거가 부족한 생성을 구조적으로 식별하고, 필요한 부분에 검증 자원을 선택적으로 배분함으로써 생성 신뢰성과 검증 효율성을 함께 향상시키는 것이다.

이를 통해 전체 출력에 대한 일률적인 고비용 검증에 의존하지 않고 생성 과정의 상태 평가와 선택적 검증을 결합하는 생성 제어 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

7. 특허출원에 관한 고지

본 문서는 대한민국에 출원된 특허 기술을 일반적으로 소개하기 위한 공개용 기술 개요이다.

본 문서는 특허 명세서 자체가 아니며, 출원된 발명의 전체 기술적 구성, 구체적인 평가 함수, 계산 방법, 파라미터, 임계조건, 데이터 구조, 실시예 및 청구범위를 공개하거나 대체하기 위한 것이 아니다.

본 문서에서 소개하는 기술에 관한 구체적인 권리범위는 해당 특허출원의 명세서 및 청구범위에 따른다.

대한민국 특허출원번호: 10-2026-0150359

발명자: 김경수 (Kyung Su Kim)

상태: Patent Pending

© 2026 Kyung Su Kim. All rights reserved.

Patent-Pending Technology Overview

A Structural Evaluation and Selective Verification Control Architecture for Generative AI

Inventor: Kyung Su Kim

Korean Patent Application No.: 10-2026-0150359

Filing Date: 2026.08.11

Status: Patent Pending

1. Theoretical Background in GGM

The technical architecture of this invention was developed through an extension and application of the author's philosophical and structural research in GGM (Generative General Methodology) to the domain of artificial intelligence and information processing.

GGM is a general methodological framework that investigates conceptual relations concerning the formation, preservation, and attribution of structure, including Difference, Structure, Structural Preservation, and Attribution. Drawing on this theoretical background, the present invention applies structural questions concerning state transition, relation preservation, evidence attribution, and structural evaluation to the concrete technical problems of hallucination mitigation and selective verification in generative AI.

Accordingly, the invention does not seek patent protection for GGM itself. Rather, it represents a technical application in which structural perspectives developed through GGM are extended into an implementable information-processing and control architecture for generative AI systems.

The specific technical configuration and scope of patent protection are determined by the specification and claims of the corresponding Korean patent application.

2. Technology Overview

This technology concerns an information-generation control architecture designed to reduce hallucination risk and improve verification efficiency in generative artificial intelligence systems.

Conventional verification approaches may re-examine an entire generated output or rely on a single confidence measure. Such approaches may have difficulty distinguishing between changes or distortions in important relationships during generation and

generated information that lacks adequate evidential support.

To address these problems, the invention structurally manages information states and their transitions during generation, evaluates generated states from distinct assessment perspectives, and selectively performs verification and generation-control operations according to the resulting assessment.

3. Core Technical Concept

The technology treats the generation process of a generative AI system as a sequence of structural state transitions.

Each structural state may include information elements managed during generation, relationships among those elements, relevant evidence, and provenance information.

During structural state transitions, the system evaluates, from distinct perspectives, whether important relationships from a preceding state are appropriately preserved in a subsequent state and whether generated information is adequately supported by available evidence.

The resulting assessments are used to evaluate the structural stability of a generated state and to determine whether additional verification or generation control is required.

4. Selective Verification

One of the principal objectives of the invention is to allocate verification resources selectively rather than applying the same level of verification to an entire generated output.

When a generated state is assessed as sufficiently stable, generation may continue or the output may be permitted.

When additional confirmation is required, verification may be directed toward the relevant portions of the generated information.

When a higher-risk condition is identified, generation-control operations may include additional information verification, re-reasoning, return to a preceding state, output modification, or output suppression.

Verification results may subsequently be incorporated into the structural state and used for further assessment and generation control.

5. Potential Applications

The technology is designed as a control architecture that is not limited to the internal architecture of a particular generative AI model.

Potential applications may include:

- Large language model based generative AI
- Multimodal generative systems
- Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems
- Agentic AI systems
- Question-answering systems
- Code-generation systems
- Tool-using AI systems

Structural states need not depend on private internal reasoning of the underlying model. They may instead be constructed from observable or explicitly managed information representations, including sentences, claims, relationships, evidence, tool-execution results, and other information maintained by the control system.

6. Technical Objective

The invention is intended to structurally identify relationship distortions and insufficiently supported generation that may arise during generative AI processing and to allocate verification resources selectively to portions requiring additional examination.

The broader technical objective is to improve both generation reliability and verification efficiency by combining structural state evaluation with selective verification rather than relying solely on uniform, high-cost verification of entire outputs.

7. Patent Notice

This document is a public technology overview of an invention for which a patent application has been filed in the Republic of Korea.

It is not the patent specification and is not intended to disclose or replace the complete technical configuration, specific evaluation functions, computational methods, parameters, threshold conditions, data structures, embodiments, or claims contained in the filed patent application.

The scope of any patent rights associated with the technology described herein is

determined solely by the applicable patent application, its specification, and its claims.

Korean Patent Application No.: 10-2026-0150359

Inventor: Kyung Su Kim

Status: Patent Pending

© 2026 Kyung Su Kim. All rights reserved.